

Porque la vida es equilibrio.

Examen Flotante - Desarrollo Web Frontend

Introducción

El objetivo de este trabajo práctico es desarrollar una aplicación web para cotizar membresías de gimnasio utilizando **HTML, CSS y JavaScript**. Este repositorio contiene los archivos `index.html`, `historial.html` y `datos.json`. Deberás crear los archivos JavaScript necesarios (`main.js` y `historial.js`) para dinamizar las páginas y cumplir con los requerimientos funcionales.

Archivos proporcionados

- **index.html**: Página principal donde el usuario seleccionará su plan, sucursal, duración y servicios adicionales para cotizar.
 - **historial.html**: Página que mostrará el historial de membresías cotizadas.
 - **datos.json**: Archivo JSON que contiene los datos de planes, sucursales y servicios adicionales con sus respectivos precios y factores.
-

Tareas a realizar

1. Crear el archivo `main.js`

Este archivo manejará la lógica de la página `index.html`.

Instrucciones:

1. Cargar opciones en los selectores:

- Leer el archivo `datos.json`.
- Llenar el selector de planes con los datos correspondientes, mostrando tipo y precio.
- Llenar el selector de sucursales con los datos correspondientes.
- Mostrar la descripción del plan seleccionado dinámicamente.

2. Crear checkboxes de servicios adicionales:

- Generar dinámicamente checkboxes para cada servicio adicional del archivo JSON.
- Mostrar el nombre y precio de cada servicio.

3. Calcular precios en tiempo real:

- Calcular el **precio mensual** y el **precio total** a medida que el usuario:
 - Selecciona un plan
 - Selecciona una sucursal
 - Cambia la duración
 - Marca/desmarca servicios adicionales
- Mostrar los precios en los elementos con id `precioMensual` y `precioTotal`.

4. Aplicar descuentos por duración:

- 1 mes: Sin descuento
- 3 meses: 5% de descuento
- 6 meses: 10% de descuento
- 12 meses: 20% de descuento

5. Guardar cotización:

- Al hacer clic en el botón "Contratar Ahora", validar que estén seleccionados el plan y la sucursal.
 - Guardar la cotización en el `localStorage` con todos los datos (fecha, plan, sucursal, duración, adicionales, precios).
 - Redirigir a la página `historial.html`.
-

2. Crear el archivo `historial.js`

Este archivo manejará la lógica de la página `historial.html` .

Instrucciones:

1. **Mostrar historial de membresías:**
 - Leer las cotizaciones guardadas en el `localStorage` .
 - Mostrar las cotizaciones en una tabla ordenadas de más reciente a más antigua.
 - Si no hay cotizaciones, mostrar un mensaje indicándolo.
2. **Limpiar historial:**
 - Al hacer clic en el botón "Limpiar Historial", pedir confirmación al usuario.
 - Si confirma, limpiar el `localStorage` y actualizar la vista.

Requerimientos funcionales

index.html

- **Selectores dinámicos:** Los selectores de plan y sucursal deben llenarse con los datos del archivo `datos.json` .
- **Descripción del plan:** Al seleccionar un plan, debe mostrarse su descripción debajo del selector.
- **Servicios adicionales:** Los checkboxes deben generarse dinámicamente desde el JSON.
- **Cálculo en tiempo real:** Los precios deben actualizarse automáticamente al cambiar cualquier valor.
- **Descuentos por duración:** Aplicar el descuento correspondiente según la duración seleccionada.
- **Validación:** Verificar que el plan y la sucursal estén seleccionados antes de guardar.
- **Guardar y redirigir:** Al hacer clic en "Contratar Ahora", guardar en `localStorage` y redirigir a `historial.html` .

historial.html

- **Mostrar cotizaciones:** Las cotizaciones guardadas deben mostrarse en una tabla con todos los detalles.
- **Orden:** Mostrar las cotizaciones de más reciente a más antigua.
- **Mensaje vacío:** Si no hay historial, mostrar un mensaje amigable.
- **Limpiar historial:** Botón funcional con confirmación para vaciar el `localStorage` .

Fórmulas de cálculo

Precio Mensual Base:

Precio Mensual Base = Precio del Plan × Factor de Sucursal + Suma de Adicionales

Precio Mensual con Descuento:

Precio Mensual Final = Precio Mensual Base × (1 - Descuento por Duración)

Precio Total:

Precio Total = Precio Mensual Final × Duración (en meses)

Factores de Descuento:

- 1 mes: `0` (sin descuento)
- 3 meses: `0.05` (5%)
- 6 meses: `0.10` (10%)
- 12 meses: `0.20` (20%)

Guía de implementación

Paso 1: Cargar y procesar datos del JSON

1. Usar `fetch()` para leer el archivo `datos.json`.
2. Separar los datos en tres arrays: planes, sucursales y adicionales.
3. Poblar los selectores con las opciones correspondientes.

Paso 2: Generar servicios adicionales dinámicamente

1. Crear elementos HTML (checkbox + label + precio) para cada servicio adicional.
2. Agregar event listeners a cada checkbox para recalcular precios.

Paso 3: Implementar cálculo de precios en tiempo real

1. Crear una función que se ejecute cada vez que cambie algún valor del formulario.
2. Obtener el precio del plan seleccionado.
3. Aplicar el factor de la sucursal.
4. Sumar los servicios adicionales marcados.
5. Aplicar el descuento según la duración.
6. Mostrar precio mensual y total.

Paso 4: Guardar cotización en localStorage

1. Validar que los campos obligatorios estén completos.
2. Crear un objeto con todos los datos de la cotización.
3. Recuperar el array de cotizaciones existente del localStorage.
4. Agregar la nueva cotización al array.
5. Guardar el array actualizado en localStorage.
6. Redirigir a la página de historial.

Paso 5: Mostrar historial de cotizaciones

1. Recuperar el array de cotizaciones del localStorage.
2. Verificar si hay cotizaciones.
3. Generar filas de tabla dinámicamente para cada cotización.
4. Implementar la función de limpiar historial con confirmación.

Características del diseño

- **Gradiente moderno:** Fondo degradado en tonos violeta.
- **Animaciones:** Efectos de entrada y hover en elementos.
- **Responsive:** Diseño adaptable a dispositivos móviles.
- **UX optimizada:** Interacciones intuitivas y feedback visual.
- **Tema coherente:** Colores y tipografía profesionales.

Estructura de datos (datos.json)

El archivo JSON contiene tres tipos de datos:

1. **Planes** (categoria: "plan"):
 - Básico, Full, Premium, VIP
 - Cada uno con descripción y precio base mensual
2. **Sucursales** (categoria: "sucursal"):
 - Centro, Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste
 - Cada una con un factor multiplicador
3. **Servicios Adicionales** (categoria: "adicional"):
 - Nutricionista, Entrenador Personal, Clases Personalizadas, Casillero Premium
 - Cada uno con precio mensual adicional

Evaluación

Se evaluará:

1. **Correcta implementación de las funcionalidades** (40%)

- Carga dinámica de datos desde JSON
- Cálculo correcto de precios con descuentos
- Guardado y recuperación del localStorage

2. **Manejo adecuado de eventos** (25%)

- Event listeners en selectores, checkboxes y botones
- Validaciones y confirmaciones

3. **Limpieza y organización del código** (20%)

- Código legible y bien estructurado
- Funciones con nombres descriptivos
- Comentarios cuando sea necesario

4. **Experiencia de usuario** (15%)

- Interfaz intuitiva y responsive
- Mensajes de error/confirmación apropiados
- Feedback visual



Cómo ejecutar el proyecto

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Abrir el archivo `index.html` en un navegador web moderno.
3. Completar el formulario y probar todas las funcionalidades.
4. Verificar el historial en `historial.html`.

Nota: Asegurarse de tener habilitado JavaScript en el navegador.



Soporte

Si tenés dudas sobre los requerimientos, consultá con el profesor.

¡Éxitos con el examen! 🍊🍷

Birra y Bíceps - Donde el fitness se encuentra con el estilo de vida